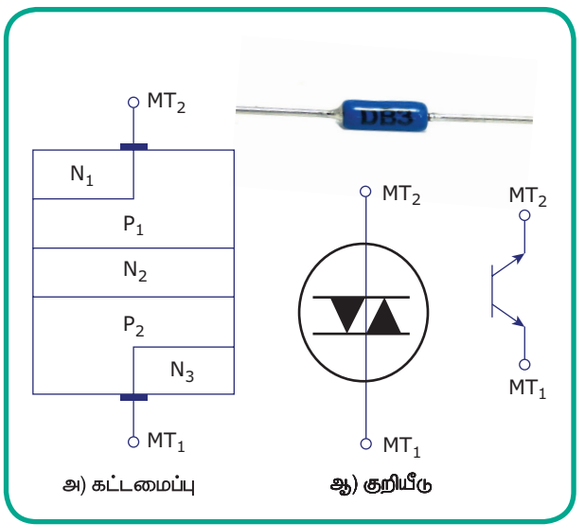
டையாக் என்பதன் விரிவாக்கம் 'டையோடு ஆல்டெர்னேடிங் கரண்ட்' (*Diode Alternating Current*) என்பதாகும். இதன் முக்கிய பயன்பாடு, டிரையாக் சாதனத்திற்குச் தேவையான துடிப்புகளை (*triggering pulse*) வழங்குவதாகும். மேலும் ஏ.சி சாவி, ஒளி கட்டுப்படுத்தி மற்றும் மின்னணு சோக் சுற்றுகளில் செயல்படுகின்றது.

கட்டமைப்பு: படம். 6.18 டையாக் சாதனத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு ஆகும். இதில் MT_1 மற்றும் MT_2 என்ற இரு முக்கிய முனைகள் (*Main terminal*) உள்ளன. இதன் கட்டமைப்பில் நான்கு குறைகடத்தி அடுக்குகள் ($P_1N_1P_2N_2$ & $P_2N_1P_1N_3$) பக்க இணைப்பில் எதிரெதிராக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் அமைப்பு டிரான்சிஸ்டரைப் போன்றே உள்ள போதிலும், அடிவாய் பகுதியில் எந்த முனையும் இணைக்கப்படவில்லை.

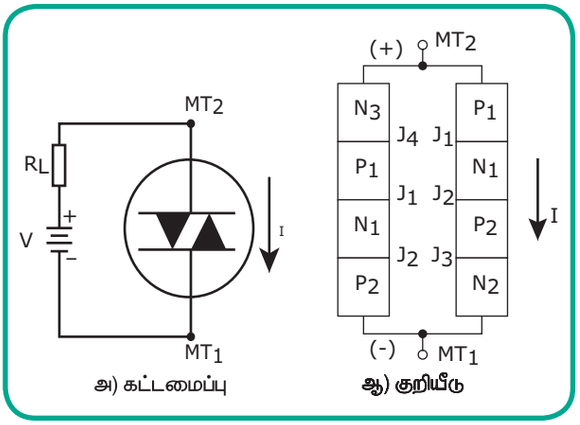


படம் 6.18 **டையாக் சாதனத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு**

வேலை செய்யும் விதம்: டையாக்கின் கடத்தும் திசையானது அதன் முனைகளுக்கு (MT_1, MT_2) வழங்கப்படும் மின்னழுத்தத்தின் துருவங்களைப் (+*Ve*, –*Ve*) பொறுத்தே அமைகின்றது. இதன் முனைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்தம்,அதன் முறிவு மின்னழுத்தத்தை(*break over voltage*, V_{BO}) எட்டியவுடன், டையாக் இயங்கத் (*ON*) தொடங்கும். கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளில் டையாக் செயல்பாட்டை அறியலாம்.

1. MT_2 முனைக்கு MT_1 யை பொறுத்து நேர்மின்னழுத்தம் தரப்படும் நிலை

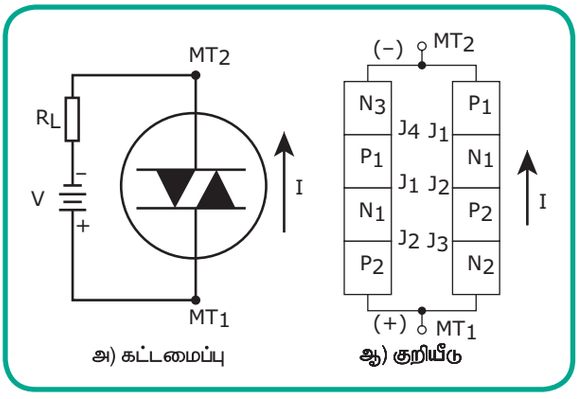
படம் 6.19 யில் டையாக் யின் சந்தி J_1 மற்றும் J_3 முன்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும், சந்தி J_2 மற்றும் J_4 பின்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும் இருப்பதைக் காட்டுகின்றது. இதனால் டையோடு P_2 N_1 P_1 N_3 வழியாக மின்னோட்டம் நிகழ்வதில்லை. எனினும் சந்தி J_2 யின் பின்னோக்குச் சார்பு நிலையினால் சிறிதளவு கசிவு மின்னோட்டம் டையோடு P_1 N_1 P_2 N_2 வழியே வெளியேறுகின்றது. முக்கிய முனைகளுக்கு (MT_2, MT_1) இடையே கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்தம் குறிப்பிட்ட அளவை கடந்தவுடன், அவலான்ச் விளைவால் (*avalanche effect*) சந்தி J_2 முறிவடைகிறது (*Breakdown*). இதனால் மின்னோட்டம் P_1 N_1 P_2 N_2 வழியே MT_2 யில் இருந்து MT_1 க்குக் கடத்தப்படுகின்றது.



படம் 6.19

2. MT_2 முனைக்கு MT_1 யை பொருத்து எதிர் மின்னழுத்தம் தரப்படும் நிலை

படம் 6.20 யில் டையாக்கின் சந்தி J_2 மற்றும் J_4 முன்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும், சந்தி J_1 மற்றும் J_3 பின்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும் இருப்பதைக் காட்டுகின்றது. இதனால் டையோடு P_1 N_1 P_2 N_2 வழியாக மின்னோட்டம் நிகழ்வதில்லை. எனினும் சந்தி J_1 யின் பின்னோக்குச் சார்பு நிலையினால் சிறிதளவு கசிவு மின்னோட்டம் டையோடு P_2 N_1 P_1 N_3 வழியாக வெளியேறுகின்றது. முக்கிய முனைகளுக்கு (MT_2, MT_1) இடையே கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்தம் குறிப்பிட்ட அளவைக் கடந்தவுடன், அவலான்ச் விளைவால்



படம் 6.20

EE_Tamil_Chapter06.indd 135 11/10/2020 1:08:16 PM